

DeFi 借贷：从共享风险到无需许可的范式演进

一场关于资本效率、风险隔离与组合性的探索

技术分享会

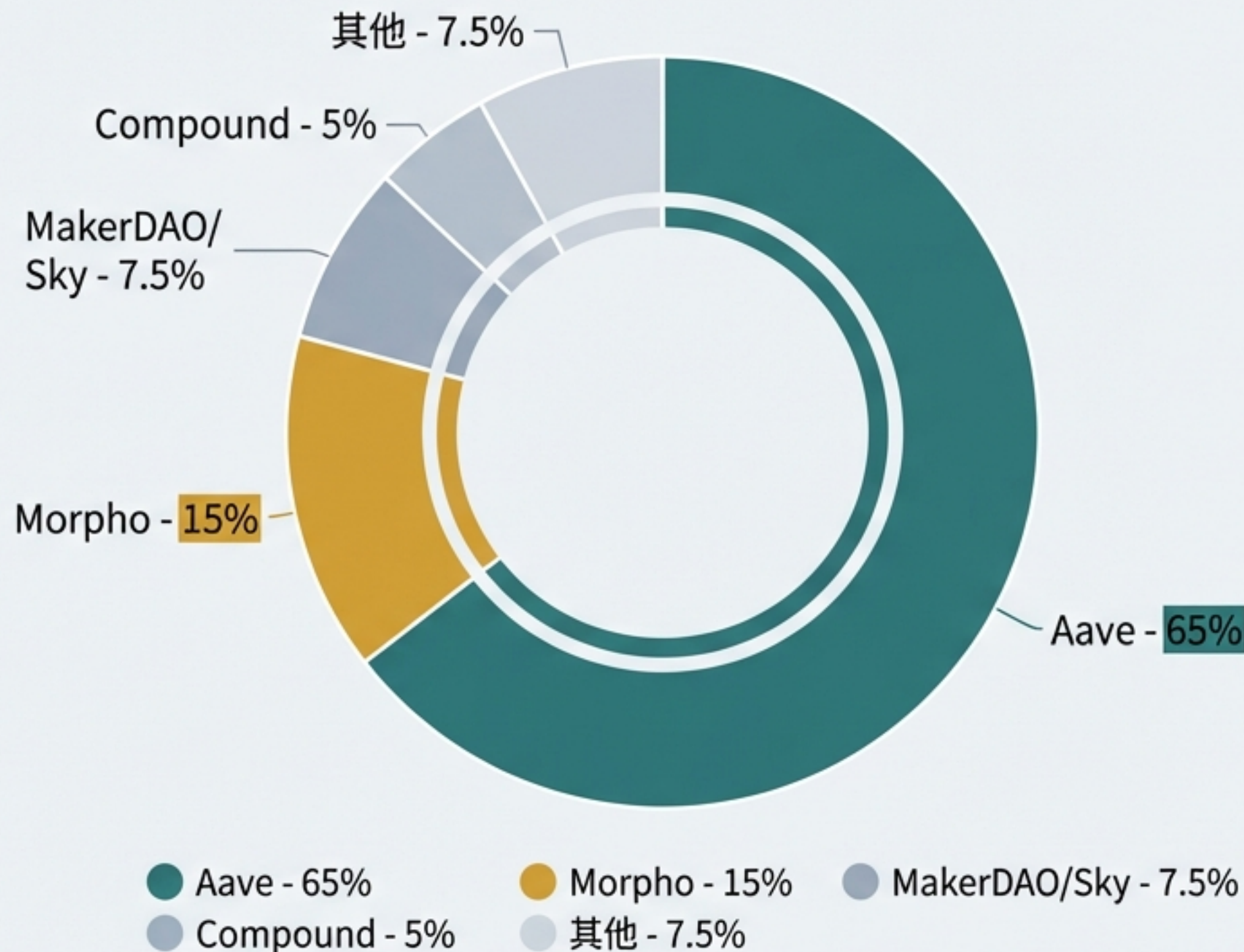
市场格局速览： DeFi 的基石

\$800亿+

总锁定价值 (TVL)，2025 年底
DeFi 领域 TVL 最大的板块

\$550亿

Aave 的 TVL
市场领导者

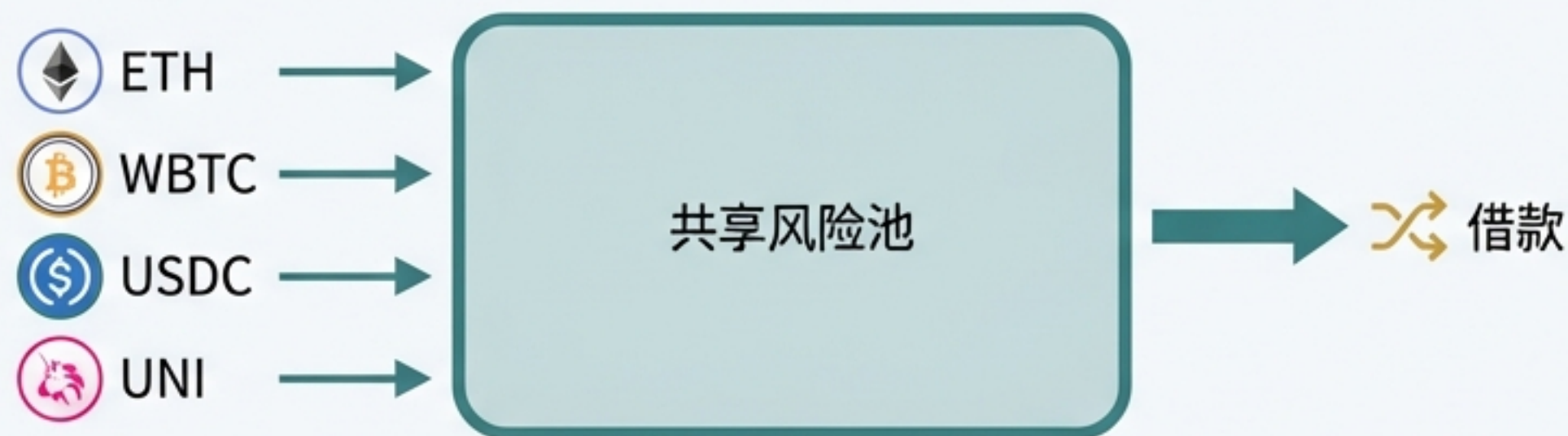


注解：Aave 的主导地位得益于其多链部署和持续创新。Morpho 凭借其创新的隔离市场设计和资本效率，在 2025 年实现了近 3 倍的 TVL 增长，成为市场第二。

范式一：「单体池」架构 (The Monolithic Pool)

核心概念

早期协议（如 Compound V2）将所有用户的存款汇集到一个巨大的流动性池中。所有资产共享同一个风险池。



架构优缺点

优点

- ✓ **深度流动性**：汇集所有资产，为借贷双方提供充足的流动性。
- ✓ **简单直观**：模型易于理解和使用。

缺点

- ✗ **系统性风险**：单个高风险资产的问题（如价格被操纵）可能耗尽整个池子的流动性，波及所有用户。
- ✗ **上市缓慢**：出于对系统性风险的担忧，协议治理对上线新资产极为谨慎。
- ✗ **流动性锁定**：市场恐慌时，高资金利用率可能导致存款人无法提款，引发“挤兑”担忧。

案例研究：Compound V2 的池化风险

关键机制

利率模型：采用分段线性模型，利率根据**资金利用率（Utilization Rate）**动态调整。

$$\text{利用率} = \frac{\text{总借款量}}{\text{池中现金} + \text{总借款量} - \text{储备金}}$$

在利用率超过**拐点（kink）**（通常为 80%）后，利率曲线会急剧变陡，以保护流动性。

清算机制：当借款价值 > （抵押品价值 × 抵押因子）时触发清算。

暴露的风险

价格操控：攻击者可通过闪电贷操纵小币种预言机价格，抵押被高估的资产，借走池中所有核心资产（USDC/ETH），导致协议产生巨额坏账。

清算链式反应：市场暴跌时，大规模清算会进一步打压资产价格，形成死亡螺旋。

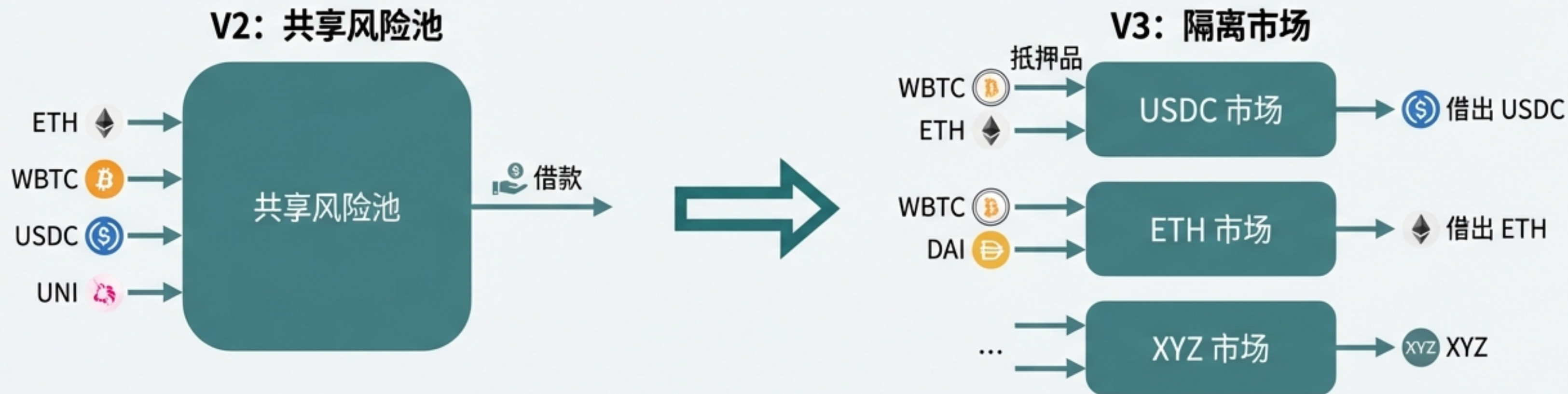
历史教训：2020 年 3 月“黑色星期四”

ETH 价格暴跌导致 Compound 上 500 万美元的抵押品被清算，验证了该模型的脆弱性。

解决方案：「隔离市场」架构的诞生（Compound V3）

核心设计变革（Comet 架构）： V3 彻底重构，每个市场（Comet）都是独立的。

- **单一借贷资产：** 每个市场只能借出**一种**基础资产（如 USDC 或 ETH），风险被完全隔离。
- **多种抵押品：** 支持多种资产作为抵押品，但抵押品本身不产生利息。
- **独立风险参数：** 每个市场拥有独立的利率模型、抵押因子和清算参数。



解决的问题：

- ✓ **消除价格操控传染：** YFI 市场的预言机被操纵，只会导致该市场产生坏账，不会波及 ETH 或其他市场。
- ✓ **减少清算连锁反应：** 不同抵押品的清算相互独立，防止了全协议级别的系统性风险。

另一条演进路径：Aave V3 的精细化风险管理

核心理念：Aave V3 在维持共享池模型的基础上，通过一系列创新功能来分层和管理风险。

功能矩阵 (Key Innovations)：



隔离模式 (Isolation Mode)

允许新资产以受控方式上线，其风险敞口被限制在特定范围内，从而在支持更多资产的同时保护主协议。



高效模式 (E-Mode)

当抵押和借出资产同属一类时（如稳定币），允许极高的抵押率（LTV），提升资本效率。



跨链门户 (Portal)

利用 Aave 的多链原生部署，通过“销毁与铸造”模式实现 aToken 在不同网络间的无缝、低风险转移。



闪电贷 (Flash Loan)

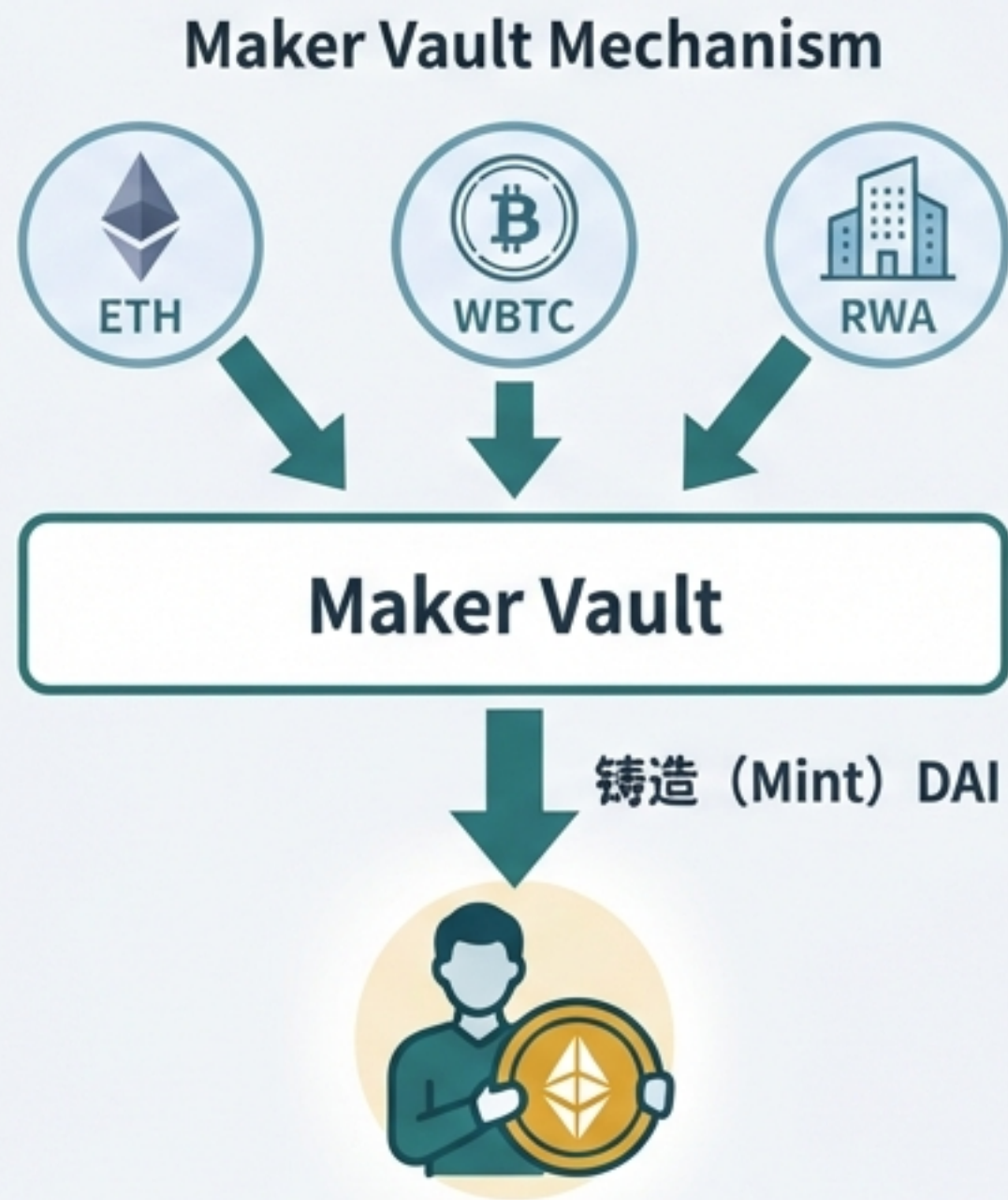
无需抵押即可在单笔原子交易内借款，是 DeFi 组合性的重要基石。

战略意义 (at the bottom)：

Aave 的策略使其能比 Compound 更快地支持新币种，同时通过精细化工具管理风险，巩固了其市场领导地位。

特例分析：MakerDAO (Sky) - 稳定币铸造引擎

核心定位：Maker 的主要目的不是通用借贷，而是作为铸造去中心化稳定币 **DAI** 的协议。用户只能存入抵押品来借出（铸造）DAI。



两大战略支柱

1. 多抵押 DAI (Multi-Collateral DAI)

从最初仅支持 ETH 发展到支持超过 30 种抵押品，增强了 DAI 的稳健性。

2. 现实世界资产 (RWA) 集成

开创性地将房屋抵押贷款等现实资产引入 DeFi。

关键数据：截至 2025 年，RWA 抵押品约占其储备的 **14%**，并贡献了约 **10.9%** 的总收入，标志着 DeFi 与传统金融的深度融合。

品牌重塑：2024 年，MakerDAO 宣布品牌重塑为 "Sky"，作为其 "Endgame Plan" 的一部分，旨在提高去中心化程度。

范式三：「解构」借贷（Morpho Blue 的原语层）

核心理念：Morpho Blue 将借贷协议分解为最基础的组成部分，创建一个无需许可、极其高效的**基础层**（Primitive Layer）。风险管理被完全推到上层。



架构创新

- ✓ **极致的风险隔离：**每个市场（由以上四个参数定义）的风险完全独立。一个市场的预言机失败或抵押品崩溃不会影响任何其他市场。
- ✓ **无需许可的市场创建：**任何人都可以部署新的借贷市场，无需治理投票，极大地加速了创新。
- ✓ **高效与灵活：**市场创建者可以自由设置 LLTV 和利率模型，以适应不同的风险偏好和资产类型。

化繁为简：MetaMorpho 的策略层

问题

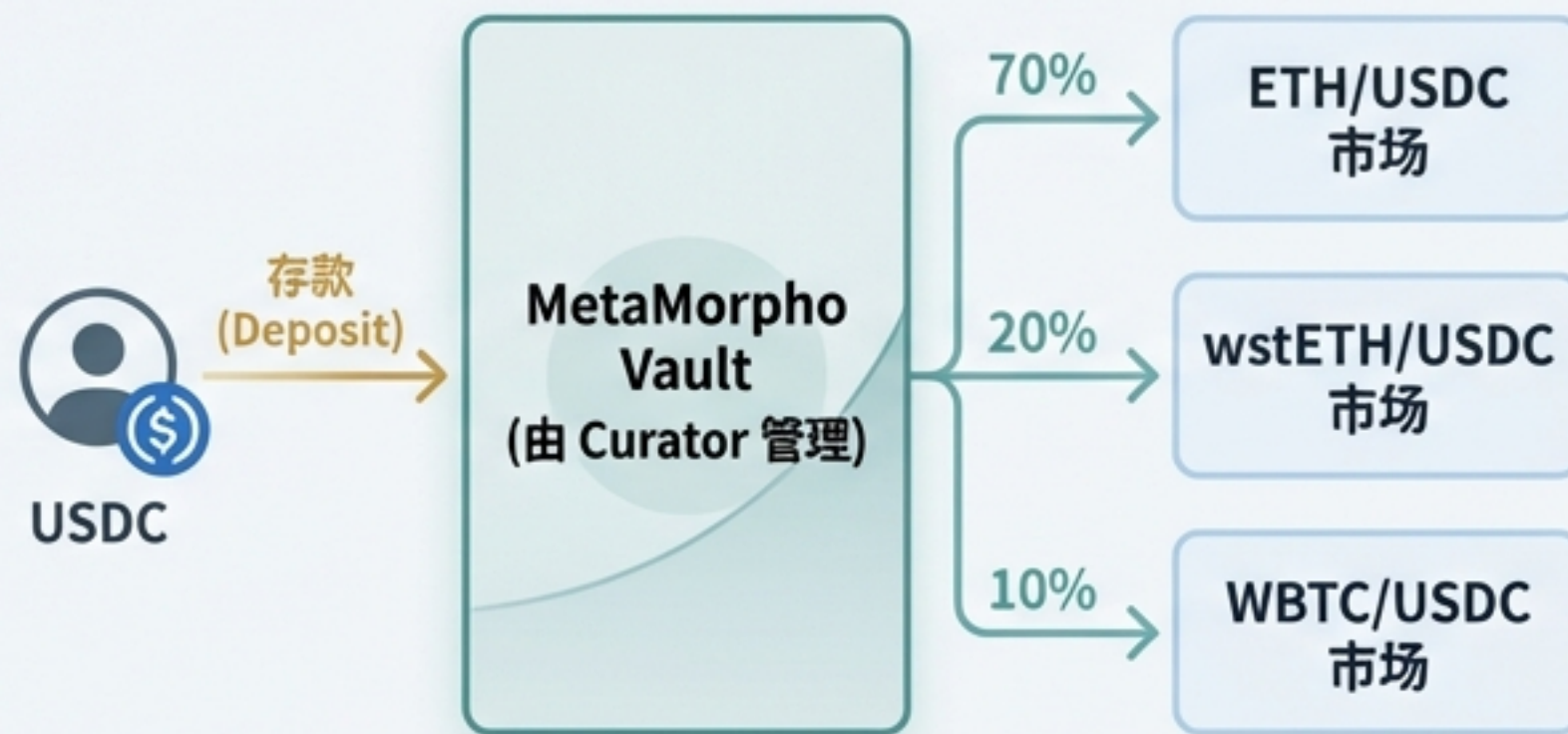
一个纯粹的基础层对普通用户来说过于复杂，需要专业知识来选择和管理市场头寸。

解决方案

MetaMorpho Vaults，一个构建在 Morpho Blue 之上的 ERC-4626 标准资产管理层。

工作机制

- **类比**：如果 Morpho Blue 是基础的股票/债券，MetaMorpho 就是**共同基金 (Mutual Fund)**。
- **专业管理者 (Curator)**：负责创建和管理金库，将用户的资金分配到多个 Morpho Blue 市场中，并根据市场变化动态调整。
- **用户体验**：用户只需将资金存入一个金库，即可自动实现风险分散和策略优化，无需直接与底层市场交互。

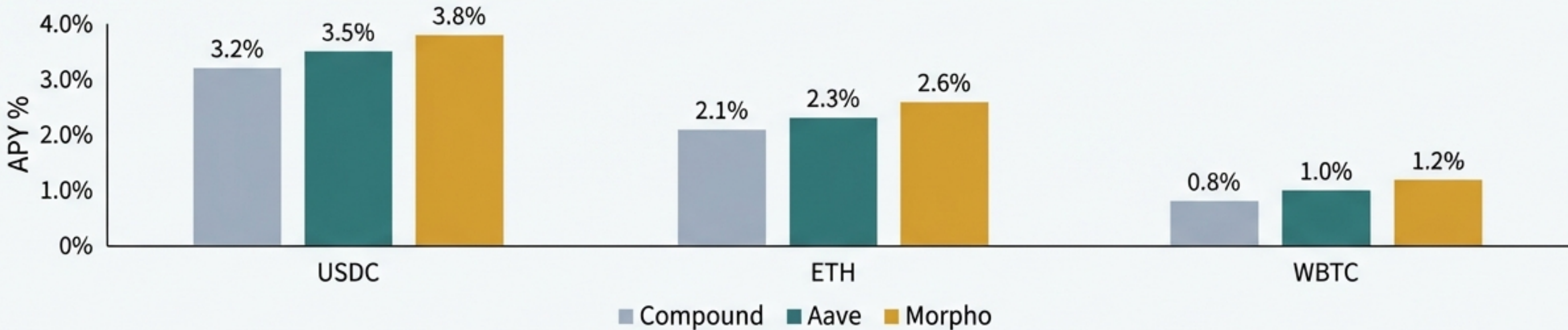


核心机制：横向对比

特性 (Feature)	Compound V3	Aave V3	Morpho Blue	MakerDAO/Sky
风险模型	隔离市场 (单一借贷资产)	共享池 + 隔离模式/E-Mode	完全隔离的独立市场	独立金库 (Vault)
利率模型	分段线性模型 (Kink Model)	分段模型 + 稳定/浮动利率	市场创建者自由定义	稳定费 (由治理决定)
坏账处理	协议储备金	安全模块 (stkAAVE 质押)	市场贷款人独立承担	系统盈余/MKR 增发
资产上线策略	治理投票，极为保守	治理投票，通过隔离 模式支持更多资产	无需许可，任何人 可创建	治理投票，支持加密 和 RWA

量化对比：利率与效率

存款年化收益率 (APY) 对比 (截至 2025 年 12 月)



结论： Morpho 通过点对点匹配和更高的资本效率，通常能为存款人提供略高的收益率。

资产支持策略总结

- **Aave**：支持最广泛的蓝筹资产，覆盖多条主流公链。
- **Compound**：策略最为保守，仅支持经过严格审查的核心资产。
- **Morpho Blue**：无需许可模式，理论上支持任何 ERC-20/4626 代币，覆盖主流和长尾资产。
- **Maker**：支持超过 30 种抵押品，专注于为铸造 DAI 服务，包含 RWA。

新前沿：机构与信用借贷

案例：Maple Finance

核心模式：专注于抵押不足和无抵押的机构信用借贷。

- ✓ **信任模型：**依赖信用评估和白名单机制，而非纯粹的超额抵押。
- ✓ **机制：**由经过审查的池管理员 (Delegate Pool) 负责评估机构借款人资质、设置条款并管理风险。

市场表现

10倍

2025 年 TVL 增长
从 \$5 亿 增长至年底的 \$50 亿

驱动力：强劲机构需求和创新的收益型稳定币产品。

意义：展示了 DeFi 借贷超越超额抵押、向更广阔的机构和信用市场扩展的巨大潜力。

固有风险与挑战



协议风险 (Protocol Risks)

- **智能合约漏洞**: 代码 Bug 可能导致资金被盗。
- **预言机风险**: 预言机被攻击或提供错误价格, 可能导致错误的清算。



市场风险 (Market Risks)

- **清算链式反应**: 极端市场行情下, 大规模清算可能导致“死亡螺旋”。
- **循环杠杆**: 用户通过循环借贷放大杠杆, 增加了系统性风险。



模型特定风险 (Model-Specific Risks)

- **池化风险** (Pooled Risk - **Aave/Compound V2**): 单个不良资产可能危及整个协议。
- **隔离市场风险** (Isolated Risk - **Morpho/Compound V3**): 协议整体安全, 但特定市场的贷款人可能承担 100% 的损失。
- **管理者风险** (Curator Risk - **MetaMorpho**): 用户信任金库管理者能做出正确的资产分配和风险管理决策。

未来趋势展望



解构与专业化 (Unbundling & Specialization)

借贷协议将继续向更基础、更模块化的原语层发展，将风险管理与用户策略层分离。



资本效率提升 (Increased Capital Efficiency)

协议设计将持续优化，减少资金闲置，为用户提供更高回报。



跨链互操作性 (Cross-Chain Interoperability)

类似 Aave Portal 的原生跨链功能将成为标配，实现无缝的多链流动性。



RWA 深度集成 (Deeper RWA Integration)

继 Maker 之后，更多协议将引入现实世界资产，连接 DeFi 与传统金融。



机构采用加速 (Accelerated Institutional Adoption)

信用借贷和合规解决方案的出现将吸引更多机构资本进入 DeFi。

总结：DeFi 借贷的三次浪潮



第一纪元：单体池时代 (The Monolithic Era)

- 代表：Compound V2
- 特征：共享风险，流动性集中，但系统性风险高。



第二纪元：隔离市场时代 (The Isolated Era)

- 代表：Compound V3, Aave V3
隔离模式
- 特征：风险被分割和控制，安全性提升，但牺牲了一定的灵活性。



第三纪元：原语层时代 (The Primitive Era)

- 代表：Morpho Blue
- 特征：彻底解构，将风险与策略分离，提供极致的灵活性、效率和无需许可的创新。

未来的借贷协议栈将是模块化、可组合且高度专业化的。